Wahr/Falsch-Sammlung

Fragen vom 06.05.2024

Seien X ein topologischer Raum (falls da nix anderes steht).

1. Wahr Falsch Jede Teilmenge in X ist entweder offen oder abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Auf $\{x, y\}$ gibt es genau zwei Topologien.
3. Wahr Falsch Falls $A \subseteq X$ ein Unterraum mit Unterraumtopologie ist, so ist die Inklusion $i : A \hookrightarrow X$ stetig.
4. Wahr Falsch Sei X ein Metrischer Raum. Dann ist auch $X/\sim$ metrisierbar.
5. Wahr Falsch Jeder normale Raum ist kompakt.

Fragen vom 13.05.2024

Seien X, Y topologische Räume.

1. Wahr Falsch Wenn $A \subseteq X$ und $B \subseteq Y$ beide abgeschlossen sind, dann ist auch $A \times B \subseteq X \times Y$ abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Sei $Y = \{y\}$. Dann ist $X \cong X \times \{y\}$.
3. Wahr Falsch Fällt mir gerade nicht mehr ein, war aber falsch.